

CONTOH PENGISIAN

Lembar Kerja Praktek

Modul 4.3:

Optimalisasi Prosedur dan Alur Kerja Terintegrasi

Program Penguatan Kompetensi Tata Kelola Kearsipan
Level 4 (Mastery)

Skenario Contoh

Arsip Work Order Pemeliharaan Gardu Induk 150 kV
UIT Jawa Bagian Tengah – Area Pemeliharaan GI

Panduan Menggunakan Contoh Jawaban

Ini Adalah Contoh Pengisian – Bukan Lembar Kerja Kosong

DOKUMEN INI ADALAH KUNCI JAWABAN / REFERENSI

Dokumen ini berisi **contoh pengisian terbaik** untuk seluruh lembar kerja Modul 4.3. Gunakan sebagai referensi saat mengerjakan worksheet kosong Anda.

- Skenario yang digunakan: **Arsip Work Order Pemeliharaan Gardu Induk 150 kV**
- Unit contoh: **UIT Jawa Bagian Tengah – Area Pemeliharaan GI**
- Semua data bersifat **ilustratif namun realistis**
- **Sesuaikan** dengan konteks proses dan unit kerja Anda masing-masing

Instruksi Penggunaan Contoh

Cara Memanfaatkan Contoh Ini dengan Efektif:

1. **Pelajari struktur pengisian** – perhatikan bagaimana setiap komponen dihubungkan satu sama lain.
2. **Amati level detail** – contoh ini menunjukkan kedalaman analisis yang diharapkan.
3. **Perhatikan terminologi** – gunakan istilah standar PLN dan kearsipan secara konsisten.
4. **Jangan menyalin mentah-mentah** – contoh ini adalah *referensi gaya*, bukan jawaban mutlak.
5. **Diskusikan dengan kelompok** – bandingkan konteks unit Anda dengan skenario contoh.

Struktur Contoh Pengisian

No	Lampiran	Apa yang Dicontohkan
A	Matriks Area Opti-masi	6 area hambatan + rekomendasi dengan prioritas T/S/R
B	Diagram BPMN To-Be	Diagram TikZ 3-lane + daftar pemicu otomatis
C	Draft SOP Digital	8 komponen lengkap + catatan peer review
D	Business Case	Estimasi ROI 522%, payback <2 bulan + action plan

Tips & Trik

- Perhatikan bagaimana Lampiran B (BPMN) mewujudkan solusi dari Lampiran A (Matriks).
- Lampiran C (SOP) kemudian mengatur bagaimana alur kerja di Lampiran B dijalankan.
- Lampiran D (Business Case) menghitung nilai finansial dari seluruh optimasi tersebut.

Perhatian

- Data finansial (ROI, manfaat, biaya) bersifat **ilustratif** – selalu gunakan data aktual unit Anda.
- Jumlah metadata (12 field) dapat disesuaikan dengan kompleksitas proses unit Anda.
- Nama peran (Inisiator, Validator, dll) dapat diadaptasi sesuai struktur organisasi unit.

CONTOH LAMPIRAN A

Matriks Identifikasi Area Optimasi

Output Wajib Bab 2 – Kriteria Penilaian 4.3.1

Nama Kelompok: Kelompok 3 – Gardu Induk **Tanggal:** 11 April 2026

Proses yang Dievaluasi: Arsip Work Order Pemeliharaan GI 150 kV

Unit Kerja: UIT Jawa Tengah **Volume:** 1.200 SPK/tahun

Ini Adalah Contoh Pengisian – Bukan Lembar Kerja Kosong

Contoh pengisian berikut menunjukkan identifikasi 6 area hambatan pada proses pengelolaan arsip Work Order pemeliharaan GI 150 kV. Perhatikan bagaimana setiap hambatan dihubungkan dengan potensi solusi teknis.

No	Tahapan Proses	Jenis Hambatan / Titik Gesekan	Potensi Integrasi / Solusi	Prior.
1	Input data SPK ke Sistem Operasional	Data SPK diinput manual oleh teknisi, sering terlambat 1–2 hari setelah pekerjaan selesai	Sistem mobile input langsung di lapangan saat SPK ditutup	T
2	Pencetakan dokumen fisik SPK	Setiap SPK dicetak rangkap 3 (teknisi, supervisor, arsip); pemborosan kertas & waktu	Eliminasi cetak; gunakan dokumen digital dengan tanda tangan elektronik	T
3	Proses tanda tangan basah	Supervisor & Manajer harus TTD fisik; sering tertunda karena dinas luar/cuti	Validasi digital via Tata Persuratan dengan SLA 1×24 jam & eskalasi otomatis	T
4	Scan & upload dokumen	Dokumen yang sudah di-TTD harus di-scan lalu diupload manual ke berkas bersama	Auto-capture: status operasi memicu <i>draft</i> arsip otomatis	T
5	Pelabelan & klasifikasi arsip	Metadata arsip diisi manual; inkonsistensi penamaan file antar teknisi berbeda	Template metadata standar 12 field wajib; auto-populate dari Sistem Operasional	S
6	Pencarian arsip saat audit	Arsip tersebar di berkas bersama tanpa indeks; rata-rata 15–30 menit per pencarian	Repositori digital terindeks dengan search by metadata & full-text	S

Keterangan Prioritas: T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah

Kesimpulan & Rekomendasi Utama:

Dari 6 area yang diidentifikasi, 4 termasuk prioritas Tinggi dan semuanya terkait dengan proses manual yang dapat dieliminasi melalui integrasi sistem. Quick win terbesar adalah pada tahapan cetak-TTD-scan-upload (tahapan 2–4) yang secara kumulatif menyumbang 3–4 hari dari total waktu siklus 5 hari. Rekomendasi: fokuskan pilot project pada integrasi Sistem ERP → auto-generate arsip digital → validasi via Sistem Tata Persuratan.

CONTOH LAMPIRAN B

Lembar Kerja Diagram BPMN To-Be

Output Wajib Bab 3 – Kriteria Penilaian 4.3.2

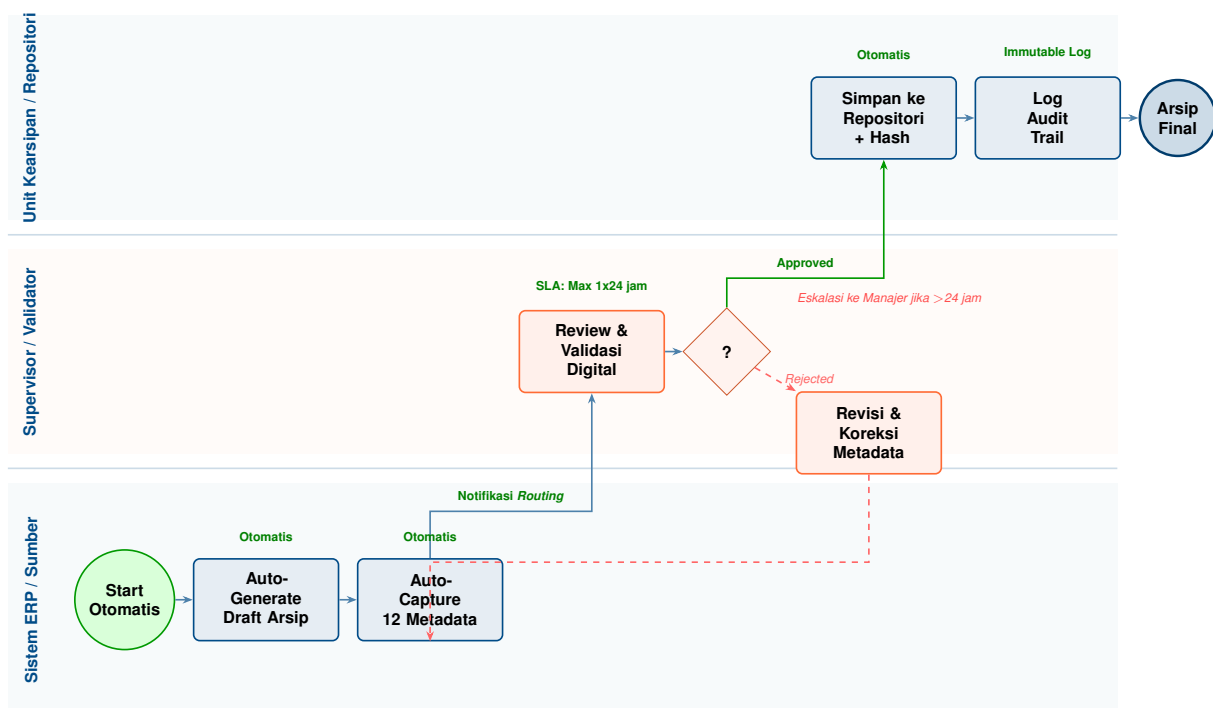
Nama Kelompok: Kelompok 3 – Gardu Induk Tanggal: 11 April 2026

Proses yang Dirancang Ulang: Arsip Work Order Pemeliharaan GI 150 kV (To-Be)

Ini Adalah Contoh Pengisian – Bukan Lembar Kerja Kosong

Contoh berikut menampilkan diagram BPMN To-Be dengan 3 swimlane. Perhatikan bagaimana pemicu otomatis dari sistem ERP memulai seluruh alur, mengurangi intervensi manual secara signifikan.

Diagram Alur Kerja To-Be:



Daftar Pemicu Otomatis:

No	Pemicu / Status	Aksi Otomatis	Sistem Sumber
1	Status SPK berubah ke Selesai di operasional	Generate draft arsip SPK + auto-populate 12 field metadata wajib	Sistem ERP
2	Draft arsip ter-generate	Kirim notifikasi validasi ke Supervisor via E-Office; mulai timer SLA 1×24 jam	E-Office
3	SLA 1×24 jam terlampaui tanpa validasi	Eskalasi otomatis ke Manajer Area + catat di log kepatuhan	E-Office / AMS

CONTOH LAMPIRAN C

Template Draft SOP Digital Terintegrasi

Output Wajib Bab 4 – Kriteria Penilaian 4.3.3

Nama Kelompok: Kelompok 3 – Gardu Induk **Tanggal:** 11 April 2026

Ini Adalah Contoh Pengisian – Bukan Lembar Kerja Kosong

Contoh berikut menampilkan SOP digital 8 komponen lengkap untuk proses pengelolaan arsip Work Order GI 150 kV. Perhatikan bagaimana setiap komponen saling melengkapi.

Komponen 1: Tujuan & Ruang Lingkup

Tujuan: Mengatur alur kerja pengelolaan arsip Work Order pemeliharaan Gardu Induk 150 kV secara digital terintegrasi, dari penciptaan otomatis melalui trigger SAP-PM hingga penyimpanan final di repositori kearsipan, dengan menjamin kelengkapan metadata, keterlacakan audit, dan kepatuhan terhadap PP 71/2019 serta Perka ANRI.

Ruang Lingkup: Berlaku untuk seluruh arsip Work Order pemeliharaan preventif dan korektif pada 48 Gardu Induk 150 kV di lingkungan UIT Jawa Bagian Tengah. Mencakup proses dari status TECO hingga arsip berstatus Final & Auditable.

Komponen 2: Definisi & Akronim

- **SPK** – Work Order: dokumen perintah kerja pemeliharaan aset
- **Status TECO:** Status di SAP-PM yang menandakan pekerjaan fisik sudah final.
- **GI** – Gardu Induk: fasilitas distribusi tenaga listrik tegangan tinggi
- **SLA** – Service Level Agreement: batas waktu layanan yang disepakati
- **RBAC** – Role-Based Access Control: pemberian akses berdasarkan peran
- **Hash Integrity** – Nilai hash kriptografi untuk menjamin keutuhan dokumen digital

Komponen 3: Peran & Tanggung Jawab

Peran	Jabatan/Fungsi	Tanggung Jawab Utama
Inisiator	Teknisi Pemeliharaan GI	Menyelesaikan SPK di SAP-PM; memastikan status TECO diinput tepat waktu
Validator	Supervisor Pemeliharaan	Mereview kelengkapan metadata & kesesuaian dokumen; validasi digital dalam SLA 1 × 24 jam
Custodian	Staf Unit Kearsipan UIT	Memastikan arsip tersimpan di repositori; menjalankan backup berkala; menyediakan akses saat audit
Approver	Manajer Area Pemeliharaan	Eskalasi otomatis jika SLA terlampaui; menyetujui exception handling; review KPI bulanan

Komponen 4: Pemicu Sistem & Metadata Wajib**Pemicu:** Status SPK berubah ke Selesai di SAP-PM**Sistem Sumber:** SAP-PM (ERP Module)**Metadata Wajib (12 field):**

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. ID Work Order | 2. Nama Gardu Induk | 3. Kode Aset (FLOC) |
| 4. Tanggal Mulai Kerja | 5. Tanggal Selesai (TECO) | 6. Nama Teknisi PJ |
| 7. Jenis Pemeliharaan | 8. Sparepart Digunakan | 9. Kategori Risiko |
| 10. Supervisor Validator | 11. Klasifikasi Arsip | 12. Hash Integrity |

Komponen 5: Alur Validasi & SLA

Tahapan	PIC	SLA	Eskalasi Jika Lewat
Validasi Level 1 (Kelengkapan Metadata)	Supervisor Pemeliharaan	8 jam	Notifikasi pengingat otomatis setiap 4 jam
Validasi Level 2 (Kesesuaian Dokumen)	Supervisor Pemeliharaan	16 jam	Eskalasi ke Manajer Area via E-Office

Komponen 6: Exception Handling & Fallback**Skenario 1 – Sistem SAP-PM Down (>4 jam):**

Teknisi mengisi Formulir SPK Digital Darurat (template Excel standar yang tersedia offline). Setelah sistem pulih, data diinput ulang ke SAP-PM dalam waktu 1×24 jam. Supervisor memvalidasi kesamaan data offline vs online.

Skenario 2 – Validasi Ditolak oleh Supervisor:

Supervisor menuliskan alasan penolakan di kolom komentar E-Office. Sistem mengembalikan draft ke tahap auto-capture metadata untuk koreksi oleh teknisi. Timer SLA direset. Maksimal 2 kali penolakan; penolakan ke-3 dieskalasi ke Manajer untuk disposisi.

Skenario 3 – Metadata Tidak Lengkap (field kosong):

Sistem memblokir penyimpanan jika <10 dari 12 field terisi. Notifikasi otomatis dikirim ke teknisi pelapor dengan daftar field yang kosong. Arsip berstatus Draft Incomplete dan tidak masuk ke antrian validasi hingga dilengkapi.

Komponen 7: Referensi Regulasi & Standar

1. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Pasal 14–16: Tanda Tangan Elektronik)
2. Peraturan Kepala ANRI No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Elektronik (Pasal 8–12: Metadata & Prosedur)
3. ISO 15489-1:2016 – Records Management: Principles (Clause 7.2: Process Design)
4. SOP Induk Tata Kelola Informasi PT PLN (Persero) – Bab VII: Pengelolaan Arsip Digital

Komponen 8: Lampiran Teknis (Matriks Metadata, Peta DB, & Audit Trail)**8.1 Matriks Metadata Terintegrasi (14 field wajib):**

No	Field	Contoh Nilai / Sumber
1	DOC_ID	UIT-JBT/GI150/W0/2026/00421
2	ASSET_ID	SAP-PM FLOC: GI-150-CBN-001
3	WO_REF	SPK No. W0-2026-00421
4	CONTRACT_REF	— (N/A untuk pemeliharaan rutin)
5	LOCATION_CODE	GIS: -6.7812, 107.6374
6	CREATOR_UNIT	UIT Jawa Bagian Tengah
7	CREATOR_ROLE	Teknisi Pemeliharaan (RBAC: TEC)
8	TIMESTAMP_CREATE	2026-04-25T09:14:32+07:00 (ISO 8601)
9	CLASSIFICATION	INTERNAL
10	RETENTION_RULE	JRA Kelas II: 10 tahun (otomatis)
11	INTEGRITY_HASH	SHA-256: a3f7...9e2d
12	AUDIT_TRAIL_REF	Log ID: AUD-2026-00421-001
13	CONTENT_DESC	"Pemeliharaan preventif trafo GI 150 kV Cibinong"
14	SEARCH_TAGS	trafo, preventive, GI-150, Cibinong

8.2 Peta Kodifikasi Database / Skema Relasi Tabel:

Tabel utama `tb_workorder` terhubung ke `tb_asset` (FLOC), `tb_audit_log` (jejak aktivitas), dan `tb_retention` (jadral JRA). Auto-capture dari SAP-PM mengisi `tb_workorder` melalui API REST; E-Office mengisi kolom `approval_tte` dan `approval_timestamp`. Hash SHA-256 dihitung otomatis saat status berubah menjadi Final.

8.3 Draf Log Rekaman Mesin (Audit Trail):

Waktu	Aktivitas	User/Sistem	Hash Snapshot
09:14:32	Dokumen diciptakan (trigger TECO)	SYSTEM	a3f7...
09:15:01	Metadata auto-capture selesai	SYSTEM	a3f7...
11:30:15	Validasi Level 1 disetujui	SPV-001	b8e2...
16:45:08	Approval final + TTE diterbitkan	MGR-007	c1d4...
16:45:09	Status: Final & Immutable	SYSTEM	c1d4...

Catatan Peer Review (diisi oleh Kelompok 1):

"SOP sudah sangat komprehensif. Saran: (1) Tambahkan prosedur untuk SPK daru-

rat/emergency yang tidak melalui perencanaan normal. (2) Pertimbangkan integrasi dengan sistem K3 (E-HSE) untuk SPK yang melibatkan area berbahaya. (3) Perjelas siapa yang bertanggung jawab melakukan backup harian repositori.”

CONTOH LAMPIRAN D

Business Case & Action Plan 30 Hari

Output Wajib Bab 5 – Kriteria Penilaian 4.3.4

Nama Kelompok: Kelompok 3 – Gardu Induk **Tanggal:** 11 April 2026

Proses yang Dioptimalkan: Arsip Work Order Pemeliharaan GI 150 kV

Unit Kerja Target Pilot: UIT Jawa Tengah – GI Cibirong 150 kV (pilot 90 hari)

Ini Adalah Contoh Pengisian – Bukan Lembar Kerja Kosong

Contoh berikut menampilkan business case lengkap dengan estimasi finansial dan action plan 30 hari. Perhatikan bagaimana data baseline, target, dan perhitungan ROI saling mendukung.

Business Case 1 Halaman

1. Latar Belakang & Masalah:

Proses kearsipan arsip Work Order pemeliharaan GI saat ini memerlukan rata-rata 5 hari kerja per siklus, dengan 4 langkah manual (cetak, TTD basah, scan, upload) yang menyumbang 80% dari total waktu. Error metadata mencapai 35% yang mengakibatkan 420 SPK/tahun perlu revisi. Dalam 2 tahun terakhir, unit kehilangan 8 dokumen arsip dan mendapat 3 temuan audit BPK terkait ketidaklengkapan jejak audit. Estimasi kerugian tahunan: Rp 1,01 miliar.

2. Solusi yang Diusulkan:

Implementasi alur kerja terintegrasi dengan tarik data otomatis dari SAP-PM (status TE-CO), auto-capture 12 field metadata, validasi digital via E-Office dengan SLA 1×24 jam, dan penyimpanan langsung ke repositori dengan hash integrity & audit trail immutable. Didukung SOP Digital 8 Komponen yang telah dirancang.

3. Target KPI:

Indikator	Baseline (Saat Ini)	Target (30 Hari)
Waktu Siklus	5 hari	≤ 1 hari
Ketepatan Awal	65%	≥ 90%
Tingkat Kepatuhan Prosedur	72%	≥ 95%
Waktu Temu Kembali	15–30 menit	< 30 detik

4. Estimasi Manfaat Finansial:

Penghematan waktu siklus (1.200 SPK × 4,2 hari × Rp 150.000): Rp 756.000.000 /tahun

Reduksi biaya error/revisi (↓ 85%): Rp 44.625.000 /tahun

Mitigasi risiko kepatuhan (eliminasi temuan audit): Rp 200.000.000 /tahun

Total Estimasi Manfaat: Rp 1.000.625.000 /tahun

5. Estimasi Biaya Implementasi: Rp 161.000.000 (tahun pertama)

6. ROI Proyeksi: 522% Payback Period: < 2 bulan

Tips & Trik

Rumus Perhitungan yang Digunakan:

$$\bullet \text{ ROI} = \frac{1.000.625.000 - 161.000.000}{161.000.000} \times 100\% = 522\%$$

$$\bullet \text{ Payback Period} = \frac{161.000.000}{1.000.625.000/12} = 1,9 \text{ bulan}$$

Action Plan 30 Hari

Minggu	Aktivitas Utama	PIC	Status
1	Konfigurasi trigger TECO → auto-generate di SAP-PM; setup template metadata 12 field; sosialisasi ke 12 teknisi GI Cibinong	IT Fungsional + Manajer Area	☐
2	Parallel run (proses baru & lama berjalan bersamaan); pendampingan 1-on-1 untuk 3 supervisor; monitoring harian tingkat kepatuhan prosedur	Supervisor Senior + Fasilitator Kearsipan	☐
3	Cutover ke proses baru secara penuh; hentikan proses cetak-scan; sediakan helpdesk internal; mulai pencatatan KPI harian	Manajer Area + Unit Kearsipan	☐
4	Evaluasi KPI minggu 1–3; rayakan quick win (publikasi hasil di forum unit); susun laporan pilot untuk presentasi ke GM/VP	Manajer Area + Kelompok 3	☐

Mekanisme Monitoring: Dashboard KPI harian (waktu siklus, ketepatan awal, tingkat kepatuhan prosedur) ditampilkan di TV monitor ruang operasi GI Cibinong; review mingguan oleh Manajer Area setiap Jumat pagi

Pelaporan Hasil Kepada: GM UIT Jawa Bagian Tengah (cc: VP Unit Induk, Unit Kearsipan Holding)

Tanggal Laporan Akhir: 12 Mei 2026 (H+30 dari kick-off pilot)

Tanda Tangan Kelompok		
Ketua Kelompok	Anggota 1	Anggota 2
<i>Ir. Budi Santoso</i>	<i>Dr. Rina Wijaya</i>	<i>Ahmad Fauzi, ST</i>
_____	_____	_____
Anggota 3	Anggota 4	Fasilitator
<i>Siti Nurhaliza, MM</i>	<i>Drs. Hendra K.</i>	<i>Tim PKA PLN</i>
_____	_____	_____

Daftar Pustaka

Bibliografi

- [1] Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 152.
- [2] Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 194.
- [3] Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (2021). *Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Elektronik*. Jakarta: ANRI.
- [4] International Organization for Standardization (ISO). (2016). *ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles*. Geneva: ISO.
- [5] International Organization for Standardization (ISO). (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security management systems — Requirements*. Geneva: ISO.
- [6] Pacific Regional Branch of the International Council on Archives (PARBICA). (2014). *Recordkeeping for Good Governance Toolkit* (Open Access). PARBICA.
- [7] The World Bank. (2011). *Records Management Roadmap for the World Bank Group Archives*. Washington, DC: The World Bank.
- [8] Upward, F. (1996). Structuring the Records Continuum — Part One: Postcustodial Principles and Properties. *Archives and Manuscripts*, 24(2), 268–285.
- [9] Hiatt, J. M. (2006). *ADKAR: A Model for Change in Business, Government and Our Community*. Loveland, CO: Prosci Learning Center Publications.
- [10] Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- [11] Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71–79.
- [12] PT PLN (Persero). (2024). *SOP Induk Tata Kelola Informasi PT PLN (Persero) — Bab VII: Pengelolaan Arsip Digital*. Jakarta: Sekretaris Perusahaan PT PLN (Persero).